

HOMEWORK R
DATASET: nasdaq_65

ESERCIZIO 1

a) Riportare media e deviazione standard dei rendimenti nei vari indici. Ci sono indici dominati in media-varianza?

Tabella 1: media, deviazione standard e varianza dei rendimenti dei 7 indici Nasdaq

Indice	Media	Deviazione standard	Varianza
Nasdaq Asia index	0.001911396	0.05519819	0.00304684
Nasdaq EMEA index	0.002979059	0.06592001	0.00434545
Nasdaq Eurozone index	0.003724008	0.07476857	0.00559034
Nasdaq Global index	0.003457024	0.08007527	0.00641205
Nasdaq Latin America index	0.0007770978	0.03643025	0.00132716
Nasdaq UK index	0.002245139	0.05575466	0.00310858
Nasdaq US index	0.006999786	0.1275861	0.0162782

RISPOSTA: Il criterio media-varianza consente di individuare, sulla base del rendimento atteso e della varianza dei portafogli, l'insieme dei portafogli efficienti. Un portafoglio è definito efficiente quando, a parità di rendimento atteso, presenta il rischio più contenuto, oppure quando, a parità di rischio, garantisce il rendimento atteso più elevato. Effettuando un confronto tra medie e varianze fornite nella Tabella 1 è possibile notare che tra i 7 indici, non tutti sono efficienti. Secondo il criterio media-varianza non converrebbe investire nell'indice Nasdaq Global index poiché è dominato secondo il criterio media-varianza dall'indice Nasdaq Eurozone index che presenta un rendimento medio più alto e una varianza più bassa.

b) Assumendo che il rendimento del titolo non rischioso sia nullo, calcolare gli Sharpe ratio dei vari indici. Su quale titolo conviene investire in base a questa statistica?

Indice	Indice di Sharpe
Nasdaq Asia index	0.03462788
Nasdaq EMEA index	0.04519204
Nasdaq Eurozone index	0.04980713
Nasdaq Global index	0.04317217

Nasdaq Latin America index	0.02133111
Nasdaq UK index	0.04026818
Nasdaq US index	0.05486325

RISPOSTA: Stando al criterio dell'indice di Sharpe conviene investire nell'indice che presenta il valore più alto dell'indice di Sharpe. L'indice di Sharpe è ottenuto dal rapporto tra il rendimento dell'indice Nasdaq della specifica area geografica (dal momento che il rendimento del titolo non rischioso (risk free) si assume pari a 0) e la sua deviazione standard. Nello specifico la formula è:

$$\frac{R_{indice} - R_{rf}}{\sigma_{indice}}$$

Nel dataset analizzato l'indice Nasdaq US presenta il valore dell'indice di Sharpe più elevato (0.05486325) e quindi, in base a tale statistica, rappresenta l'indice su cui converrebbe investire.

c) Ricavare media, deviazione standard e Sharpe ratio dei rendimenti di un portafoglio P avente per quote [0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2], rispettivamente negli indici Asia, EMEA, Eurozone, Global, Latin America, UK e US.

RISPOSTA: Un portafoglio P avente le quote [0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.2], rispettivamente negli indici Asia, EMEA, Eurozone, Global, Latin America, UK e US presenta un valore medio dei rendimenti di 0.003722605 e una deviazione standard di 0.07469904. Per impostare le relative quote degli indici all'interno del portafoglio si è utilizzato il comando in R:

```
> nasdaq$rPORT = (0.1*nasdaq$rasia + 0.1*nasdaq$remae
+ 0.1*nasdaq$reuro + 0.3*nasdaq$rglobal + 0.1*nasdaq$rlatin
+ 0.1*nasdaq$ruk + 0.2*nasdaq$rus)
```

Il valore dell'indice di Sharpe di questo portafoglio è ottenuto dal rapporto tra la media dei rendimenti del portafoglio e la deviazione standard del portafoglio calcolate in precedenza.

Indice di Sharpe del portafoglio → $0.003722605/0.07469904 = 0.0498347$

d) Ricavare media, deviazione standard e Sharpe ratio di un portafoglio che investe per il 60% nel portafoglio P e per la parte rimanente in un titolo non rischioso dal rendimento nullo.

RISPOSTA: Un portafoglio "PORT1" che investe per il 60% nel portafoglio P e per la parte rimanente in un titolo non rischioso dal rendimento nullo presenta un valore medio dei rendimenti di 0.002233563 e una deviazione standard di 0.04481943. Per impostare le relative quote all'interno del portafoglio si è utilizzato il comando in R:

```
> rf = 0
> nasdaq$rPORT1 = (0.6*nasdaq$rPORT + 0.4*rf)
```

In questo caso l'indice di Sharpe del portafoglio PORT1 è ottenuto dato da: $0.002233563/0.04481943 = 0.0498347$. L'indice di Sharpe rimane invariato perché la combinazione del portafoglio rischioso con un'attività priva di rischio a rendimento nullo scala proporzionalmente rendimento medio e deviazione standard, lasciando invariato il loro rapporto.

ESERCIZIO 2

Regredisco i rendimenti dell'indice Global sui rendimenti di tutti gli altri indici, utilizzando il comando in R:

```
> reg1 = lm(rglobal ~ rasia + remea + reuro + rlatin + ruk + rus,
data=nasdaq)

> summary(reg1)
```

rglobal

Variabili	Coefficiente	Deviazione standard
(Intercept)	-0.0009133	0.0004758
rasia	0.0195912	0.0278398
remaa	0.4474119	0.1474450
reuro	-0.1916228	0.0783097
rlatin	-0.0457743	0.0170497
ruk	0.1489912	0.0788385
rus	0.4518489	0.0080865

a) Verificare separatamente la significatività di ciascun coefficiente e fornirne una interpretazione economica.

Verifichiamo la significatività di ciascun coefficiente con un test t. Il test t segue una distribuzione approssimativamente normale standard sotto ipotesi nulla (H_0). Le ipotesi sono così definite:

H_0 : coefficiente = 0

H_1 : coefficiente $\neq$ 0

rasia → t test: $0.0195912/0.0278398 = 0.703712 < |1.96|$ → accetto H_0

remaa → t test: $0.4474119/0.1474450 = 3.034433 > |1.96|$ → rifiuto H_0

reuro → t test: $-0.1916228/0.0783097 = -2.446987 > |1.96|$ → rifiuto H_0

rlatin → t test: $-0.0457743/0.0170497 = -2.684757 > |1.96|$ → rifiuto H_0

ruk → t test: $0.1489912/0.0788385 = 1.889828 < |1.96|$ → accetto H_0

rus → t test: $0.4518489/0.0080865 = 55.87694 > |1.96|$ → rifiuto H_0

RISPOSTA: Il coefficiente è significativo quando il valore del test t risulta maggiore di $|1.96|$. Ciò accade per le variabili: remea, reuro, rlatin, rus, le quali hanno coefficienti significativamente $\neq$ 0. In un modello di regressione lineare come quello proposto i coefficienti sono interpretabili come effetto marginale della relativa variabile indipendente sulla variabile dipendente, a parità di tutte le altre. In particolare, per quanto riguarda i coefficienti risultati significativi:

- Un aumento (riduzione) di remea di una unità porta ad un aumento (riduzione) di rglobal di 0.4474119 unità;
- Un aumento (riduzione) di reuro di una unità porta ad una riduzione (aumento) di rglobal di 0.1916228 unità;
- Un aumento (riduzione) di rlatin di una unità porta ad una riduzione (aumento) di rglobal di 0.0457743 unità;
- Un aumento (riduzione) di rus di una unità porta ad un aumento (riduzione) di rglobal di 0.4518489 unità.

b) Stabilire con il supporto di un opportuno test statistico se sono uguali gli effetti dei rendimenti degli indici Eurozone e US.

Per verificare l'ipotesi che i coefficienti di reuro e rus siano uguali tra loro si può utilizzare il test F. Il test F è un test che segue la distribuzione Chi quadro (1), il cui valore critico è 3.841.

(χ^2_j , dove j rappresenta il numero dei vincoli sotto l'ipotesi nulla, in questo caso 1).

Utilizzo il seguente comando per effettuare il test in R:

```
> lht(reg1, c("reuro=rus"), test = "Chisq")

Linear hypothesis test:
reuro - rus = 0

Model 1: restricted model
Model 2: rglobal ~ rasia + remea + reuro + rlatin + ruk + rus

   Res.Df    RSS Df Sum of Sq  Chisq Pr(>Chisq)
1     229 0.015626
2     228 0.012033  1 0.0035928 68.078 < 2.2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

RISPOSTA: Dal linear hypothesis test effettuato su R, si ottiene che jF vale 68.078. Siccome 68.078 > 3.841 si rifiuta H0 e si conclude che i coefficienti di reuro e rus non sono uguali tra di loro, ovvero gli effetti dei rendimenti degli indici Eurozone e US non sono uguali. Inoltre, il p-value risulta essere del 2.2e-16, inferiore al livello di significatività del 5%. Si rifiuta quindi l'ipotesi nulla e si conclude che i due coefficienti non sono uguali tra di loro.

c) Stabilire con il supporto di un opportuno test statistico se il modello di regressione è correttamente specificato.

Per stabilire se il modello di regressione è correttamente specificato si usa il test RESET che si basa su una regressione ausiliaria. Le ipotesi sono le seguenti:

H0: il modello è correttamente specificato

H1: il modello non è correttamente specificato

Effettuo il test RESET in R utilizzando il comando:

```
> resettest(reg1, power=2:3)
```

RESET test

```
data: regl
RESET = 18.081, df1 = 2, df2 = 226, p-value = 5.198e-08
```

RISPOSTA: In questo caso il test RESET restituisce un $p\text{-value} = 5.198e-08 < 0.05$. Per tale motivo si rifiuta H_0 e si conclude che il modello è probabilmente non correttamente specificato.

d) Stabilire con il supporto di un opportuno test statistico se il modello di regressione presenta eteroschedasticità.

Conduco il test di White per verificare la presenza di eteroschedasticità. Le ipotesi alla base del test:

H_0 : varianza degli errori costante (omoschedasticità)

H_1 : varianza degli errori non costante (eteroschedasticità)

Per effettuare il test di White in R utilizzo il comando:

```
> white(regl, interactions = TRUE)

# A tibble: 1 × 5
  statistic p.value parameter method      alternative
  <dbl>     <dbl>     <dbl> <chr>      <chr>
1    185. 1.48e-25      27 White's Test greater
```

RISPOSTA: Dal test di White il $p\text{-value}$ risulta uguale a $1.48e-25$. Siccome $1.48e-25 < 0.05$ rigetto H_0 e concludo che il modello è eteroschedastico. Osservazione: i dati finanziari sono di norma eteroschedastici.

ESERCIZIO 3

Conduco sei regressioni CAPM includendo la costante nella specificazione. Nelle regressioni la variabile esplicativa è il rendimento dell'indice Global, mentre la variabile dipendente è il rendimento di ciascuno degli altri indici.

rasia

Variabili	Coefficiente	Deviazione standard
(Intercept)	-0.0002431	0.0014698
rglobal	0.6232239	0.0183742

rema

Variabili	Coefficiente	Deviazione standard
(Intercept)	0.0003373	0.0015279
rglobal	0.7641606	0.0191003

reuro

Variabili	Coefficiente	Deviazione standard
(Intercept)	0.0008082	0.0019988
rglobal	0.8434446	0.0249864

rlatin

Variabili	Coefficiente	Deviazione standard
(Intercept)	5.829e-05	2.019e-03
rglobal	2.079e-01	2.524e-02

ruk

Variabili	Coefficiente	Deviazione standard
(Intercept)	7.106e-06	1.279e-03
rglobal	6.474e-01	1.599e-02

rus

Variabili	Coefficiente	Deviazione standard
(Intercept)	0.001845	0.001442
rglobal	1.572793	0.018066

a) Stabilire con il supporto di un opportuno test statistico se tra gli indici ve ne sono di aggressivi e/o di difensivi. In caso affermativo, elencarli.

Un indice può essere classificato in base al valore assunto dal suo beta, in particolare può essere definito:

- difensivo se $\beta < 1$;
- neutrale se $\beta = 1$;
- aggressivo se $\beta > 1$.

Per ciascun indice conduco un test t sull'ipotesi:

H0: $\beta_i = 1$

H1: $\beta_i \neq 1$

$$t = \frac{\hat{\beta} - 1}{se(\hat{\beta})}$$

Indice Asia $\rightarrow$ test t = $(0.6232239-1) / 0.0183742 = -20.50571 > |1.96|$

Indice EMEA $\rightarrow$ test t = $(0.7641606-1) / 0.0191003 = -12.34742 > |1.96|$

Indice Eurozone $\rightarrow$ test t = $(0.8434446-1) / 0.0249864 = -6.265624 > |1.96|$

Indice Latin America $\rightarrow$ test t = $(0.2079-1) / 0.02524 = -31.38273 > |1.96|$

Indice UK $\rightarrow$ test t = $(0.6474-1) / 0.01599 = -22.05128 > |1.96|$

Indice US $\rightarrow$ test t = $(1.572793-1) / 0.018066 = 31.70558 > |1.96|$

RISPOSTA: rifiuto l'ipotesi nulla per tutti gli indici, in quanto il test t risulta $> |1.96|$ in tutti i casi. Possono essere classificati come difensivi gli indici: Asia, EMEA, Eurozone, Latin America e UK, in quanto i loro beta sono significativamente minori di 1. L'indice US, invece, può essere classificato come aggressivo, in quanto il suo coefficiente beta risulta significativamente maggiore di 1 ($\beta = 1.572793$). Il beta misura la sensibilità dell'indice ai movimenti dell'indice di mercato (in questo caso corrisponde a indice Global). In generale si può affermare che i titoli (indici) difensivi tendono ad essere meno volatili del mercato (indice di mercato), invece i titoli (indici) aggressivi tendono ad amplificare le oscillazioni del mercato (indice di mercato).

b) Confrontare i rendimenti osservati nell'ultimo periodo (all'ultima riga del dataset) con quelli previsti dal CAPM. L'evidenza trovata fornisce suggerimenti su acquisto e vendita dei titoli?

Rendimento osservato nell'ultimo periodo:

rglobal = 0.008945553

rasia = -0.002192719

remae = 0.0177225438

reuro = 0.0251042573

rlatin = 0.0012011224

ruk = 0.007885481

rus = 0.006910575

Nel CAPM (con $r_f = 0$) il rendimento previsto è: $\hat{r}_i = \hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_i r_{Global}$

Rendimento previsto dal CAPM:

rasia = $-0.0002431 + 0.6232239 \cdot 0.008945553 = 0.005331982$

remae = $0.0003373 + 0.7641606 \cdot 0.008945553 = 0.007173139$

$$reuro = 0.0008082 + 0.8434446 * 0.008945553 = 0.008353278$$

$$rlatin = 0.00005829 + 0.2079 * 0.008945553 = 0.00191807$$

$$ruk = 0.000007106 + 0.6474 * 0.008945553 = 0.005798457$$

$$rus = 0.001845 + 1.572793 * 0.008945553 = 0.0159145$$

RISPOSTA: se gli indici hanno rendimenti osservati più alti di quelli previsti con il CAPM, gli investitori comprano, di conseguenza i prezzi salgono e i rendimenti si riducono, perciò conviene vendere. Se gli indici hanno rendimenti osservati più bassi di quelli previsti con il CAPM, gli investitori vendono, di conseguenza i prezzi scendono e i rendimenti si alzano, perciò conviene comprare. Sulla base di quanto osservato confrontando i valori osservati con quelli previsti è possibile concludere che converrebbe acquistare gli indici: Asia, Latin America e US e vendere gli indici: EMEA, Eurozone e UK.

c) Formulare l'ipotesi nulla alla base dei test di verifica del CAPM. Analizzando un indice alla volta, ci sono casi in cui si rifiuta l'ipotesi nulla? Cosa è possibile concludere?

Per ciascun indice, l'ipotesi nulla alla base dei test di verifica del CAPM è:

$$H_0: \alpha = 0$$

$$H_1: \alpha \neq 0$$

L'ipotesi nulla è testata tramite un test F sull'intercetta (α) delle regressioni CAPM stimate. Nello specifico sono stati utilizzati i seguenti comandi per effettuare il test in R:

```
> lht(reg3, c("(Intercept)=0"), test = "Chisq")
> lht(reg4, c("(Intercept)=0"), test = "Chisq")
> lht(reg5, c("(Intercept)=0"), test = "Chisq")
> lht(reg6, c("(Intercept)=0"), test = "Chisq")
> lht(reg7, c("(Intercept)=0"), test = "Chisq")
> lht(reg8, c("(Intercept)=0"), test = "Chisq")
```

Variabili	p-value
rasia	0.8686
remaa	0.8253
reuro	0.686
rlatin	0.977
ruk	0.9956
rus	0.2006

RISPOSTA: una volta effettuato il test se $p\text{-value} < 0.05$ si rifiuta H_0 , se invece $p\text{-value} \geq 0.05$ si accetta H_0 . In questo caso per tutti e 6 i modelli il p-value risulta superiore alla soglia del 5% quindi si accetta l'ipotesi nulla: tutte e 6 le intercette non risultano statisticamente diverse da zero. Si conclude quindi dicendo che gli indici hanno reso in media come previsto dal CAPM.

d) Determinare i rendimenti storici e di equilibrio dei sei indici.

Determino i rendimenti storici dei 6 indici utilizzando il seguente comando in R:

```
> nasdaq = select(nasdaq, rasia, remea, reuro, rlatin, ruk, rus)
> summary(nasdaq)
```

Output:

rasia		remae		reuro	
Min.	:-2.581e-01	Min.	:-0.2722032	Min.	:-0.308117
1st Qu.	:-7.873e-03	1st Qu.	:-0.0070275	1st Qu.	:-0.008746
Median	: 6.440e-06	Median	:-0.0001808	Median	:-0.001002
Mean	: 1.911e-03	Mean	: 0.0029791	Mean	: 0.003724
3rd Qu.	: 9.200e-03	3rd Qu.	: 0.0083554	3rd Qu.	: 0.009519
Max.	: 3.247e-01	Max.	: 0.4013111	Max.	: 0.459923
NA's	:1	NA's	:1	NA's	:1

rlatin		ruk		rus	
Min.	:-0.2386743	Min.	:-0.2279542	Min.	:-0.4387771
1st Qu.	:-0.0088131	1st Qu.	:-0.0079205	1st Qu.	:-0.0083345
Median	:-0.0001574	Median	: 0.0004304	Median	: 0.0006212
Mean	: 0.0007771	Mean	: 0.0022451	Mean	: 0.0069998
3rd Qu.	: 0.0104287	3rd Qu.	: 0.0075392	3rd Qu.	: 0.0125125
Max.	: 0.2245207	Max.	: 0.3342201	Max.	: 0.8612135
NA's	:1	NA's	:1	NA's	:25

Determino ora i rendimenti di equilibrio. In questo caso i rendimenti di equilibrio sono calcolati secondo il CAPM come prodotto tra il beta stimato per ciascun indice e il rendimento medio dell'indice Global (calcolato nell'esercizio 1 punto a), visto che il rendimento del titolo privo di rischio è uguale a 0 nel nostro caso).

$$\text{rasia} \rightarrow 0.6232239 * 0.003457024 = 0.0021545$$

$$\text{remae} \rightarrow 0.7641606 * 0.003457024 = 0.002641722$$

$$\text{reuro} \rightarrow 0.8434446 * 0.003457024 = 0.002915808$$

$$\text{rlatin} \rightarrow 0.2079 * 0.003457024 = 0.0007187153$$

$$\text{ruk} \rightarrow 0.6474 * 0.003457024 = 0.002238077$$

$$\text{rus} \rightarrow 1.572793 * 0.003457024 = 0.005437183$$

RISPOSTA: Dal confronto tra i rendimenti storici e i rendimenti di equilibrio non emergono significative differenze.

ESERCIZIO 4

a) Condurre un test Ljung-Box per verificare la presenza di autocorrelazione fino all'ordine 5. Cosa si può concludere?

Il Test Ljung-Box serve per verificare la significatività congiunta di k autocorrelazioni campionarie. L'ipotesi nulla di questo test è che tutte le autocorrelazioni campionarie fino all'ordine 5 siano congiuntamente uguali a zero. $H_0: \rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = \rho_4 = \rho_5 = 0$

Eseguo il test Ljung-Box applicando il seguente comando in R:

```
> Box.test(nasdaq$rglobal, lag = 5, type = "Ljung-Box")
```

```
Box-Ljung test
```

```
data: nasdaq$rglobal  
X-squared = 74.201, df = 5, p-value = 1.366e-14
```

RISPOSTA: Il test segue la distribuzione Chi-quadro, di parametro 5 nel nostro caso, volendo verificare la presenza di autocorrelazione fino all'ordine 5 nella serie rglobal. Da questo test si ottiene un $p\text{-value} = 1.366e-14$, ovvero minore del livello di significatività del 5%, perciò si rifiuta l'ipotesi nulla, affermando che le autocorrelazioni di ordine 1,2,3,4 e 5 non sono congiuntamente uguali a zero; emerge ovvero la presenza di autocorrelazione nei rendimenti dell'indice Global, da cui è possibile ipotizzare un certo grado di prevedibilità di breve periodo.

b) Determinare in base al criterio AIC il migliore tra i modelli AR, MA e ARMA fino al modello ARMA(2,2).

Per poter determinare il migliore tra i modelli AR, MA e ARMA fino al modello ARMA(2,2) utilizzando il criterio AIC bisogna confrontare i modelli:

- AR(1), AR(2), MA(1), MA(2)
- ARMA(1,1), ARMA(1,2), ARMA(2,1), ARMA(2,2)

Secondo il criterio AIC un modello è migliore di un altro se il valore del suo AIC è inferiore. Stimando i modelli in R si ottengono i seguenti valori del criterio AIC:

AR(1) $\rightarrow$ AIC = -567.85

AR(2) $\rightarrow$ AIC = -564.9

MA(1) $\rightarrow$ AIC = -567.85

MA(2) $\rightarrow$ AIC = -564.91

ARMA(1,1) $\rightarrow$ AIC = -570.04

ARMA(1,2) $\rightarrow$ AIC = -562.93

ARMA(2,1) $\rightarrow$ AIC = -562.92

ARMA(2,2) $\rightarrow$ AIC = -589.41

RISPOSTA: **ARMA(2,2)** è il modello migliore secondo il criterio AIC, poiché presenta il valore di AIC più basso (-589.41).

c) Condurre un test di radice unitaria (Augmented Dickey-Fuller) con costante e trend. Cosa si può concludere?

Per verificare se la serie rglobal esibisce radice unitaria in una regressione ausiliaria che contiene la costante e un trend lineare, bisogna utilizzare un Augmented Dickey-Fuller Test.

$H_0: \alpha = 1 \rightarrow$ ipotesi di non stazionarietà.

$H_1: \alpha \neq 1 \rightarrow$ ipotesi di stazionarietà.

Per effettuare il test eseguo il seguente comando in R:

```
> adf.test(nasdaq$rglobal)
```

```
Type 3: with drift and trend
      lag      ADF p.value
[1,]    0 -16.06      0.01
[2,]    1 -11.17      0.01
[3,]    2  -9.09      0.01
[4,]    3  -7.91      0.01
[5,]    4 -13.00      0.01
```

RISPOSTA: Attraverso il risultato del test Augmented Dickey-Fuller è possibile concludere che la serie rglobal non esibisce radice unitaria per nessun ritardo (lag), poiché il p-value, che vale 0.01 in ciascun caso, è inferiore alla soglia del 5%. Si rifiuta quindi in ogni caso l'ipotesi nulla di presenza di radice unitaria nella regressione ausiliaria contenente la costante e il trend lineare, ovvero l'ipotesi di non stazionarietà e si conferma la presenza di stazionarietà nella serie dei rendimenti considerata.

d) Un investitore dispone di un capitale di 5000 euro che intende investire nell'indice Global. Prima di procedere all'investimento, vuole conoscere l'ammontare minimo delle perdite che potrebbe realizzare in un giorno. Calcolare il VaR utilizzando, per il calcolo, la media e la deviazione standard ottenuti dalla serie storica dei rendimenti.

Il Value at Risk misura la soglia (a livello monetario) tale che la perdita potenziale di ricchezza sia maggiore o al più uguale a tale soglia con probabilità α nell'intervallo temporale e viene calcolato nel seguente modo: $\text{VaR}(\alpha, K) = -W\text{qr}(\alpha)$

dove W è la ricchezza e $\text{qr}(\alpha)$ è il quantile di ordine α della distribuzione dei rendimenti

Il quantile può essere ricavato mediante stima parametrica, infatti il quantile di ordine $\alpha = 5\%$ è stimato da $\text{qr}(\alpha) = \bar{r} + \sigma q(\alpha)$. In questo caso, perciò, si utilizzano la media e la deviazione standard ottenuti dalla serie storica dei rendimenti dell'indice Global:

$$\bar{r} = 0.003457024$$

$$\sigma = 0.08007527$$

Perciò il quantile potrebbe valere $0.003457024 + 0.08007527 * (-1.65) = -0.1286672$

RISPOSTA: Di conseguenza, $\text{VaR} = -5000 * (-0.1286672) = 643.336$

Il risultato del VaR può così essere interpretato: se l'orizzonte è un giorno, $\alpha = 0.05$ e il VaR è 643.336 euro, allora vi è una probabilità pari al 5% che la perdita potenziale di ricchezza a un giorno sia maggiore (o uguale) a 643.336 euro.